

Scrivi la soluzione su fogli di protocollo, etichettando ogni pagina con

Nome e Cognome:

Matricola:

Scegli tre (e SOLO TRE) dei quattro problemi seguenti.

Problema 1

Un fascio di atomi di spin $1/2$ passa attraverso una sequenza di apparati di tipo Stern-Gerlach.

- Il primo apparato misura S_z : gli atomi con $S_z = -\hbar/2$ vengono bloccati, mentre quelli con $S_z = +\hbar/2$ vengono lasciati passare.
- Il secondo apparato misura la componente dello spin nella direzione di un versore $\hat{\mathbf{n}}$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ giace nel piano xz , e forma un angolo β con l'asse z . Gli atomi per i quali $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ risulta negativo vengono bloccati, mentre gli altri proseguono.
- Il terzo apparato misura nuovamente S_z , e blocca gli atomi con $S_z = +\hbar/2$, lasciando passare quelli per i quali $S_z = -\hbar/2$.

Quali sono i possibili risultati della misura di $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}$? Quale percentuale degli atomi usciti dal primo apparato supererà il terzo filtro? Per quale valore di β tale percentuale è massima, e quanto vale il massimo?

Soluzione

- $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \pm\hbar/2$.
- $P(\text{going through}) = \sin^2(\beta)/4$.
- $\beta_{\max} = \pi/2$, $P_{\max} = 1/4$.

Problema 2

Una particella in moto in un potenziale sfericamente simmetrico si trova in un autostato del momento angolare e della sua terza componente, $|\psi\rangle = |lm\rangle$.

- Quali sono i valori medi delle osservabili L_x e L_y nello stato $|lm\rangle$?
- Quali sono i valori medi dei loro quadrati, L_x^2 e L_y^2 , nello stato $|lm\rangle$?
- Qual è il minimo valore delle incertezze ΔL_x e ΔL_y ?

Soluzione

- $\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = 0$.
- $\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = (l(l+1) - m^2)\hbar^2/2$.
- $\hbar\sqrt{l/2}$, $(m = \pm l)$.

Problema 3

Una particella si muove in una buca infinita bidimensionale descritta dall'Hamiltoniana

$$H = \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m} + V(x, y), \quad (1)$$

dove

$$V(x, y) = \begin{cases} \infty & x \geq a \text{ oppure } y \geq a, \\ \infty & x \leq 0 \text{ oppure } y \leq 0, \\ 0 & 0 < x < a \text{ e } 0 < y < a. \end{cases} \quad (2)$$

La funzione d'onda per la particella soddisfa le seguenti proprietà.

- La funzione d'onda è reale.
- Ci sono due valori possibili per una misura dell'energia: E_1 e $\frac{5}{2}E_1$, dove E_1 è l'energia dello stato fondamentale.
- Misurando le componenti dell'impulso e i loro quadrati si ottiene che $\langle p_x \rangle = \langle p_y \rangle$, e anche $\langle p_x^2 \rangle = \langle p_y^2 \rangle$.

Si scrivano le espressioni generali per le autofunzioni e gli autovalori dell'hamiltoniana. Si scriva poi la forma più generale per la funzione d'onda che soddisfa i criteri enunciati, correttamente normalizzata.

Soluzione

- $\psi_{n_x n_y}(x, y) = \psi_{n_1}(x) \psi_{n_2}(y) = \frac{2}{a} \sin(n_1 \pi x / a) \sin(n_2 \pi y / a)$.
- $E_{n_1 n_2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2)$
- $\psi = (c_{11} \psi_{11} \pm \sqrt{(1 - c_{11}^2)/2} (\psi_{21} \pm \psi_{12}))$.

Problema 4

Un oscillatore armonico unidimensionale è soggetto a una perturbazione $H' = \lambda x^4$.

- Calcolare le correzioni all'energia dello stato fondamentale, al primo e al secondo ordine nel parametro λ .
- Determinare la condizione cui deve soddisfare il parametro λ affinché la serie converga rapidamente.

Soluzione

- $E_0^{(0)} = \frac{\hbar}{2} \omega$.
- $E_0^{(1)} = \frac{\lambda \hbar}{m^2 \omega^3} E_0^{(0)} (3/2)$.
- $E_0^{(2)} = (\frac{\lambda \hbar}{m^2 \omega^3})^2 E_0^{(0)} (-21/4)$.
- $\lambda \ll \frac{m^2 \omega^3}{\hbar}$.

Formule possibilmente utili

- Operatori di innalzamento e abbassamento per il momento angolare.

$$J_{\pm}|jm\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}|j, m\pm 1\rangle. \quad (3)$$

- Autofunzioni normalizzate dell'hamiltoniana della buca di altezza infinita in $0 \leq x \leq a$.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(n\pi \frac{x}{a}\right). \quad (4)$$

- Oscillatore armonico unidimensionale

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) \quad (5)$$

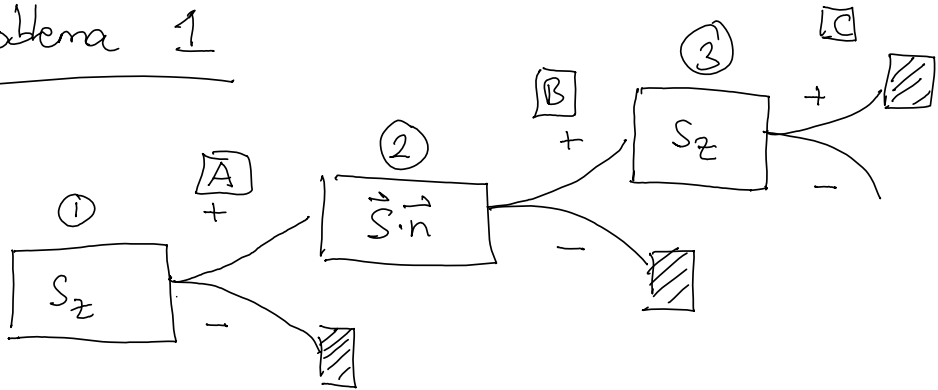
dove gli operatori di creazione e distruzione sono

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (m\omega x + ip) \\ a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (m\omega x - ip) \end{aligned} \quad (6)$$

Esame Scritto MQ

Corso A 22/1/2025

Problema 1



$$\vec{n} = (\sin \beta, 0, \cos \beta)$$

$$\Rightarrow \vec{S} \cdot \vec{n} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ \sin \beta & -\cos \beta \end{pmatrix}$$

autovalori: $\begin{vmatrix} \frac{\hbar}{2} \cos \beta - \lambda & \frac{\hbar}{2} \sin \beta \\ \frac{\hbar}{2} \sin \beta & -\frac{\hbar}{2} \cos \beta - \lambda \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{4} + \lambda^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}}$$

autostati : $|S_z = +\frac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$|S_z = -\frac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

base
orthonormale

$$\left\{ \begin{array}{l} |\vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} \cos \beta/2 \\ \sin \beta/2 \end{pmatrix} \\ |\vec{S} \cdot \vec{n} = -\frac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} \cos \beta/2 \\ -\sin \beta/2 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

solo gli stati $|S_z = +\frac{\hbar}{2}\rangle$ entrano
 sperimento ② quindi la prob. che
 un misura di $\vec{S} \cdot \vec{n}$ da $+\frac{\hbar}{2}$ a punto

□ è $|C_+|^2$ dove

$$|S_z = +\frac{\hbar}{2}\rangle = C_+ |\vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2}\rangle + C_- |\vec{S} \cdot \vec{n} = -\frac{\hbar}{2}\rangle$$

$$C_+ = \langle \vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2} | S_z = +\frac{\hbar}{2} \rangle = \cos \beta/2$$

gli stati $|\vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2}\rangle$ entra sperimentalmente

③ e la prob. che una misura di S_z a punto [C] da $S_z = -\frac{\hbar}{2}$ è $|d_-|^2$ dove

$$|\vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2}\rangle = d_+ |S_z = +\frac{\hbar}{2}\rangle + d_- |S_z = -\frac{\hbar}{2}\rangle$$

$$d_- = \langle S_z = -\frac{\hbar}{2} | \vec{S} \cdot \vec{n} = +\frac{\hbar}{2} \rangle = \sin \beta/2$$

$\Rightarrow$ probabilità totale

$$P = \cos^2 \beta/2 \sin^2 \beta/2 = \frac{1}{4} \sin^2 \beta$$

$$\Rightarrow P_{\max} = \frac{1}{4}, \quad \beta = \pi/2$$

Problema 2

$$L_{\pm} |e, m\rangle = \hbar \sqrt{e(e+1) - m(m \pm 1)} |e, m \pm 1\rangle$$

$$e \quad \langle e' m' | e m \rangle = \delta_{ee'} \delta_{mm'}$$

$$\Rightarrow \langle L_x \rangle = \frac{1}{2} \langle em | L_+ + L_- | em \rangle$$

$$= 0$$

$$\langle L_y \rangle = \frac{1}{2i} \langle em | L_+ - L_- | em \rangle$$

$$= 0$$

$$\langle L_x^2 \rangle = \frac{1}{4} \langle em | (L_+^2 + L_-^2 + L_+ L_- + L_- L_+) | em \rangle$$

$$= \frac{\hbar^2}{4} \left(\sqrt{e(e+1) - m(m-1)} \sqrt{e(e+1) - (m-1)(m-1+1)} + \sqrt{e(e+1) - m(m+1)} \sqrt{e(e+1) - (m+1)(m+1-1)} \right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} (l(l+1) - m^2)$$

$$\langle L_y^2 \rangle = \langle L_x^2 \rangle$$

$$\Delta L_x = \sqrt{\langle L_x^2 \rangle - \langle L_x \rangle^2} \quad (= \Delta L_y)$$

$$= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \sqrt{l(l+1) - m^2}$$

$$(\Delta L_x)_{\min} \quad \text{on} \quad m \text{ massimale} \Rightarrow m = \pm l$$

$$\Rightarrow (\Delta L_x)_{\min} = \hbar \sqrt{\frac{l}{2}} \quad \text{on}$$

$$\text{minimo assoluto} \quad (\Delta L_x)_{\min} \Big|_{l=0} = 0.$$

Problema 3

autostati di H

$$\psi_{n_1, n_2}(x, y) = \psi_{n_1}(x) \psi_{n_2}(y)$$

dove $\psi_{n_1}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_1 \pi x}{a}\right)$

$$\psi_{n_2}(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_2 \pi y}{a}\right)$$

$$H \psi_{n_1, n_2}(x, y) = E_{n_1, n_2} \psi_{n_1, n_2}(x, y)$$

dove $E_{n_1, n_2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2)$

Una funzione d'onda generale ψ
è un combin. lineare degli autostati

$$|\psi\rangle = \sum_{n_1, n_2} C_{n_1, n_2} |n_1, n_2\rangle$$

$$E_{11} = \frac{\hbar^2 \Gamma^2}{2ma^2} 2$$

$$E_{21} = E_{12} = \frac{5}{2} E_{11}$$

$$\Rightarrow E_1 (\text{dalla domanda}) = E_{11}$$

$$E_2 (\quad \quad \quad) = E_{21} = E_{12}$$

$$\Rightarrow \text{comb. di } \underline{3 \text{ stati}} \quad |11\rangle, |21\rangle, |12\rangle$$

consideriamo il caso generale, con i fasi al inizio

$$|\psi\rangle = C_{11} |11\rangle + C_{12} e^{i\theta_1} |12\rangle + C_{21} e^{i\theta_2} |21\rangle$$

con C_{11}, C_{12} e $C_{21} \in \mathbb{R}$.

$$|\psi\rangle \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \theta_1, \theta_2 = 0, \pi.$$

$$\langle p_x^2 \rangle_\psi = -\frac{2m}{\hbar^2} \langle H_x \rangle_\psi$$

$$= -\frac{2m}{\hbar^2} \left(C_{11}^2 + 4C_{21}^2 + C_{12}^2 \right)$$

$$\langle p_y^2 \rangle_\psi = -\frac{2m}{\hbar^2} \left(C_{11}^2 + C_{21}^2 + 4C_{12}^2 \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{21}^2 = C_{12}^2} \Rightarrow C_{21} = \pm C_{12}$$

$$\hat{p}_x = i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{p}_x \psi_{n_1, n_2}(x, y) = i\hbar \frac{n_1 \pi}{a} \frac{2}{a} \cos\left(\frac{n_1 \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi y}{a}\right)$$

$$\langle \hat{p}_x \rangle = \frac{16\hbar}{3a} C_{11} C_{21} \sin(\theta_2) \Big|_{\theta_2=0, \pi} = 0$$

$$\langle \hat{p}_y \rangle = \frac{16\hbar}{3a} C_{11} C_{12} \sin(\theta_1) \Big|_{\theta_1=0, \pi} = 0$$

dettagli :

$$\langle 11 | p_x | 11 \rangle = \langle 1 | p_x | 1 \rangle \langle 11 | 11 \rangle$$

$$\langle 11 | p_x | 12 \rangle = \langle 1 | p_x | 1 \rangle \langle 12 | 12 \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle 11 | p_x | 21 \rangle &= \langle 1 p_x 2 \rangle \langle 11 | 11 \rangle \\ &= \langle 1 p_x 2 \rangle \end{aligned}$$

$$\langle 12 | p_x | 12 \rangle = \langle 2 | p_x 2 \rangle \langle 22 | 22 \rangle$$

$$\langle 12 | p_x | 21 \rangle = \langle 1 p_x 2 \rangle \langle 21 | 21 \rangle$$

$$\langle p_x \rangle = C_{11} C_{21} \left(e^{i\theta_2} \langle 1 p_x 2 \rangle + e^{-i\theta_2} \langle 2 p_x 1 \rangle \right)$$

$$\langle 1 p_x 2 \rangle = -\frac{8}{3a}$$

$$\langle 2 p_x 1 \rangle = \frac{8}{3a}$$

$$\Rightarrow |\psi\rangle = C_{11} |11\rangle \pm C_{12} (|21\rangle \pm |12\rangle)$$

$$C_{12} = \sqrt{(1 - C_{11}^2)/2}$$

NB: $|\psi\rangle \in \mathbb{R} \Rightarrow \langle p_x \rangle = \langle p_y \rangle = 0$

In caso $|\psi\rangle \in \mathbb{C}$

$$\langle p_x \rangle = \langle p_y \rangle \Rightarrow \sin \theta_1 = \sin \theta_2$$

Problema 4

$$H_0 = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$H_0 |n\rangle = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle$$

$$= E_n^{(0)} |n\rangle$$

$$H_1 = \lambda x^4$$

$$= \lambda \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger) \right)^4$$

$$E_0^{(0)} = \hbar \omega / 2$$

$$E_0^{(1)} = \langle 0 | H_1 | 0 \rangle$$

$$= \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 \langle 0 | (a + a^\dagger)^4 | 0 \rangle$$

$$E_0^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle n | H_1 | 0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$E_0^{(2)} = \sum_{n=2,4} \lambda^2 \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^4 \frac{|\langle n | (a+a^\dagger)^4 | 0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$a|0\rangle = 0 \quad \left(\begin{array}{l} a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle \\ a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow (a+a^\dagger)^4 |0\rangle$$

$$= (a^\dagger)^4 |0\rangle$$

$$+ (a^\dagger a^\dagger a a^\dagger + a^\dagger a a^\dagger a^\dagger + a a^\dagger a^\dagger a) |0\rangle$$

$$+ (a a a^\dagger a^\dagger + a a^\dagger a a^\dagger + a^\dagger a a a^\dagger) |0\rangle$$

$$= 2\sqrt{6} |4\rangle + 6\sqrt{2} |2\rangle + 3|0\rangle$$

$$\Rightarrow E_0^{(1)} = \lambda \left(\frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2} \right) 3 = \frac{\lambda \hbar}{m^2\omega^3} \frac{3}{2} E_0^{(0)}$$

$$E_0^{(2)} = \left(\frac{\lambda \hbar}{m^2\omega^3} \right)^2 \left(\frac{21}{4} \right) E_0^{(0)}$$

$$E_0 = E_0^{(0)} \left(1 + \lambda' \frac{3}{2} - (-\lambda')^2 \frac{21}{4} + \dots \right)$$

$$[\lambda'] = 0 \quad \lambda' \ll 1 \quad \text{per convergenza}$$

$$\text{rapido.} \quad \lambda' = \frac{\lambda \hbar}{m^2 \omega^3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda \ll \frac{m^2 \omega^3}{\hbar}}$$